Vincoli dimensionali della scheda: lo schema riassuntivo

Integrazione alla Lezione 4 — 3MAK, SST-MEC-25c — Piste, vie, fori, componenti coperti, dimensioni e spreco della basetta

29/10/2026

Nota

Questa scheda raccoglie in un colpo d'occhio **tutti i numeri** da rispettare per produrre in laboratorio la scheda a doppia faccia della dispensa **A05** (e quelle che verranno). Tenetela aperta accanto a KiCad mentre sbrogliate. I disegni sono **in scala** (le misure scritte sono quelle vere).

1 Le piste

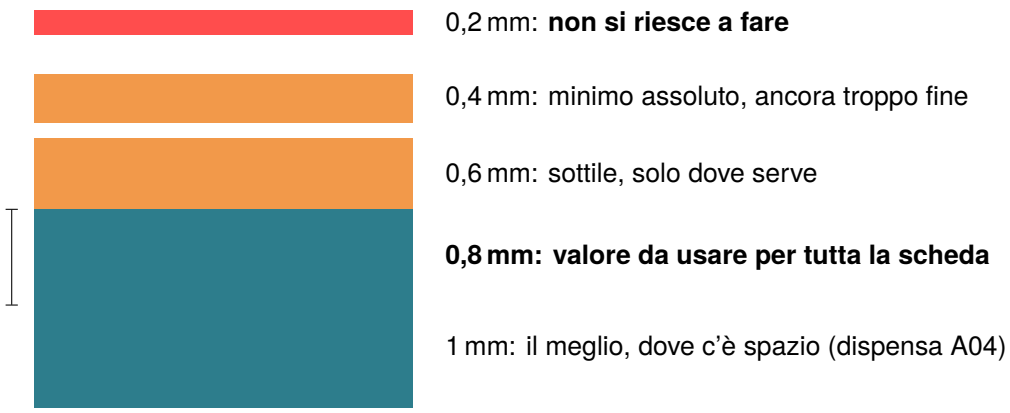


Figura 1: Larghezza delle piste, in scala. In KiCad: *Impostazione scheda* → *Regole di progettazione* → *Netclass*, colonna *Larghezza piste*.

- Si sbroglia tutto a **0,8 mm**; se una pista non passa, la si fa **a parte** un po' più sottile, mai sotto **0,4 mm**.
- **Più larghe** sono le piste e **più distanti** tra loro, **meno problemi** in incisione: con piste troppo vicine si finisce a grattare il rame con il taglierino.
- Le piste che passano **sotto il microcontrollore**, tra due piedini, sono il punto critico: tenetele il più possibile lontane tra loro e dalle piazzole.
- Distanza del **piano di massa** da piste e piazzole (*clearance* della zona): **0,5 mm** (dispensa A04).

2 Le vie e i fori

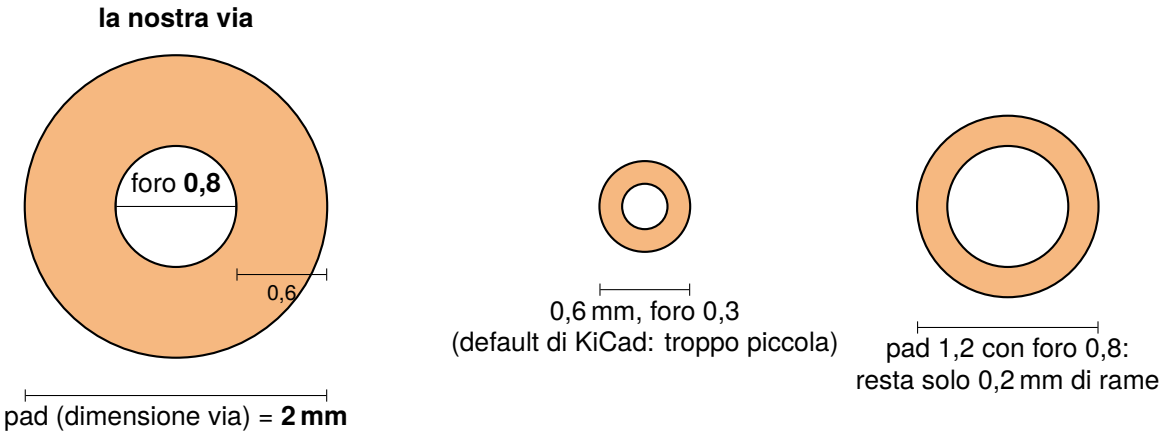


Figura 2: Le vie in scala. A sinistra quella da usare: foro da 0,8 mm e pad da 2 mm, con 0,6 mm di rame tutto intorno. Al centro la via di default di KiCad; a destra un pad troppo piccolo per il foro: forando si stacca o si rompe la pista.

Grandezza	Valore	Perché
Foro via	**0,8 mm**	le punte da 0,4 mm esistono ma a mano **si spezzano**
Dimensioni via (pad)	**2 mm** (accettabile 1,8)	margine di rame per **non staccare** il pad e non rovinare la pista se il foro non è centrato
Margine ideale	0,8 mm per lato	$0{,}8 + 0{,}8 + 0{,}8 = 2{,}4$ mm: grande, 2 mm bastano
Pad minimo	**più largo del foro**	un pad da 0,6 mm con foro da 0,8 mm sparisce

Definizione

La via in laboratorio. Non possiamo **metallizzare** i fori. Nella via si **infila un pezzetto di filo**, lo si **salda sopra e sotto** e si tagliano le parti che avanzano (in alternativa esistono **rivetti metallici** da inserire nel foro). Quindi ogni via costa: **un foro** e **due saldature**. Meno vie, meno lavoro.

3 Rosso sopra, blu sotto: i componenti coperti

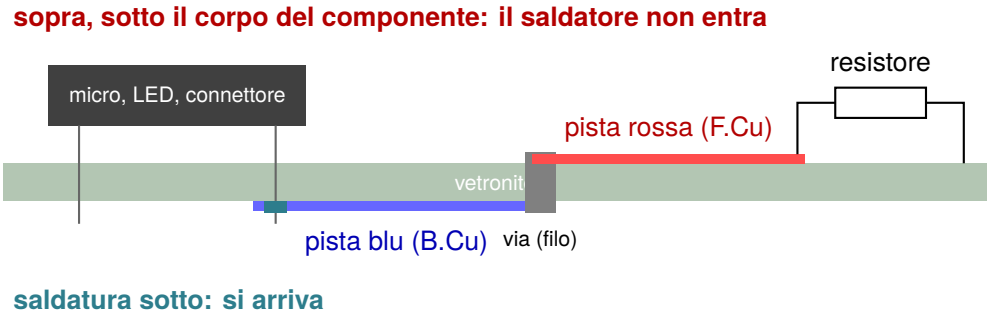


Figura 3: Sezione della scheda (non in scala). Dal piedino di un componente coperto si parte sempre in blu, sotto; si passa sopra con una via e si arriva in rosso su un componente che si salda anche sopra, come un resistore.

Componente	Pista rossa (sopra) sul suo pad?
microcontrollore (e zoccolo)	**no**: piedini coperti dal corpo
quarzo, condensatori	**no**
LED	**no**
connettore ICSP	**no**: il caso peggiore, 6 piedini sotto la plastica
resistori	**sì**: si saldano sopra e sotto
pulsanti	sì, con un po' di attenzione

4 Dimensioni della scheda e spreco della basetta

Le basette del laboratorio sono da **100** $\times$ **160 mm**. La scheda deve stare **dentro i 100 mm** di larghezza (106 mm non ci stanno); l'altezza decide **quante schede** escono da una basetta lungo il lato da 160 mm.

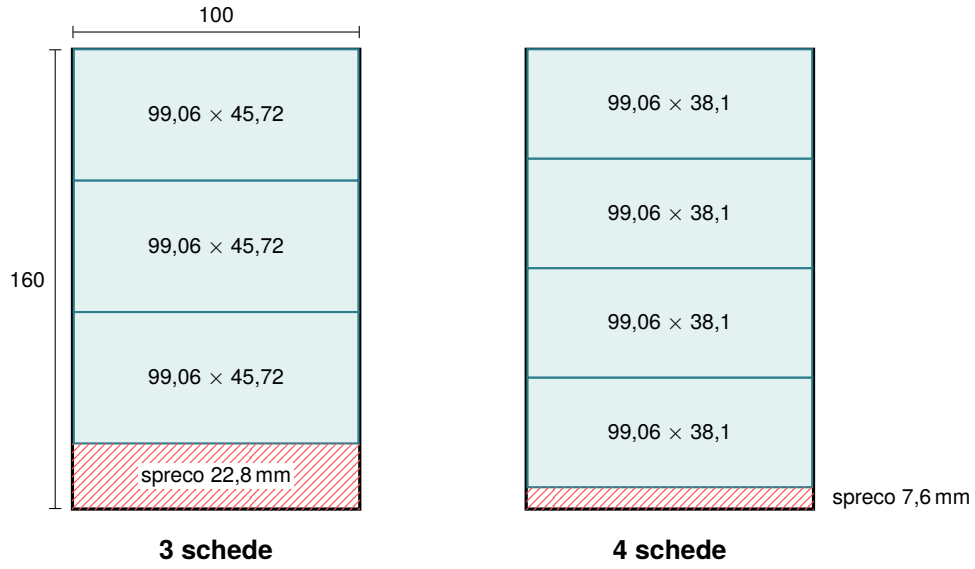


Figura 4: Basetta da 100 × 160 mm, in scala. A sinistra la scheda alta 45,72 mm: ne stanno 3 ($3 \cdot 45{,}72 = 137{,}16$ mm) e restano circa 23 mm di scarto. A destra, compattata a 38,1 mm: ne stanno 4 ($4 \cdot 38{,}1 = 152{,}4$ mm) e restano 7,6 mm, sufficienti anche per lo spessore della fresa che separa le schede.

Definizione

Il calcolo. Numero di schede = parte intera di $\frac{160}{h}$, con h altezza della scheda (più lo spessore del taglio). Spreco $= 160 - n \cdot h$. Per farne **4** serve $h < 40$ mm; per farne **5**, $h < 32$ mm.

- Quotate il contorno (**Edge.Cuts**) con le misure in **User.Comments**: controllare le dimensioni deve essere un'abitudine.
- Per compattare: **stringere** i gruppi, **ruotare** i componenti ingombranti (connettore, quarzo), **abbassare** ciò che sporge.
- Chi produce circuiti deve **limitare lo spreco**: è una delle prime cose che vengono chieste.

5 Riepilogo da tenere accanto a KiCad

Vincolo	Valore
Larghezza piste	**0,8 mm** (min. assoluto 0,4; 1 mm dove c'è spazio)
Foro via	**0,8 mm**
Pad della via	**2 mm** (1,8 accettabile)
Clearance piano di massa	0,5 mm
Basetta	100 × 160 mm
Scheda A05	99,06 × 38,1 mm → **4 per basetta**
Componenti coperti	pista **blu** sul pad, poi via, poi rosso
Via in laboratorio	**filo** saldato sopra e sotto